RELASI TABEL dan KONEKSI MYSQL

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Ir Sigit Wasista M.Kom

MATA KULIAH: Workshop Basis Data

TANGGAL: Senin, 29 April 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

MODUL 4
KONSEP DATABASE LANJUT

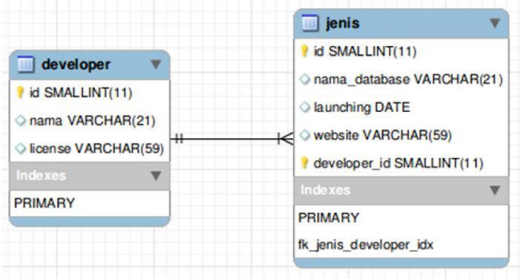
1. TUJUAN

- Mahasiswa dapat memahami konsep relasi tabel pada database
- Mahasiswa dapat membuat relasi beberapa tabel menggunakan database MySQL
- Mahasiswa mampu menyelesaikan beberapa permasalahan menggunakan relasi tabel database MySQL

2. DASAR TEORI

2.1 Relasi Tabel MySQL

Relasi tabel merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur mengatur operasi suatu database.

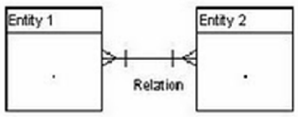


Ada 3 macam relasi tabel, diantaranya :

- **One-To-One (1-1)**
  Mempunyai pengertian "Setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel ke dua". Contohnya : relasi antara tabel mahasiswa dan tabel orang tua. Satu baris mahasiswa hanya berhubungan dengan satu baris orang tua begitu juga sebaliknya.

- **One-To-Many (1-N)**
  Mempunyai pengertian "Setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel ke dua". Contohnya : relasi perwalian antara tabel dosen dan tabel mahasiswa. Satu baris dosen atau satu dosen bisa berhubungan dengan satu baris atau lebih mahasiswa.

- **Many-To-Many (N-M)**
  Mempunyai pengertian "Satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubugkan ke satu atau lebih baris data pada tabel ke dua". Artinya ada banyak baris di tabel satu dan tabel dua yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya : relasi antar tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Satu baris mahasiswa bisa berhubungan dengan banyak baris mata kuliah begitu juga sebaliknya.



3. LANGKAH PERCOBAAN

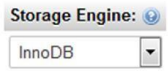
3.1 Latihan relasi tabel pada PhpMyAdmin

- Pilih database yang digunakan (bila diperlukan buat database baru)

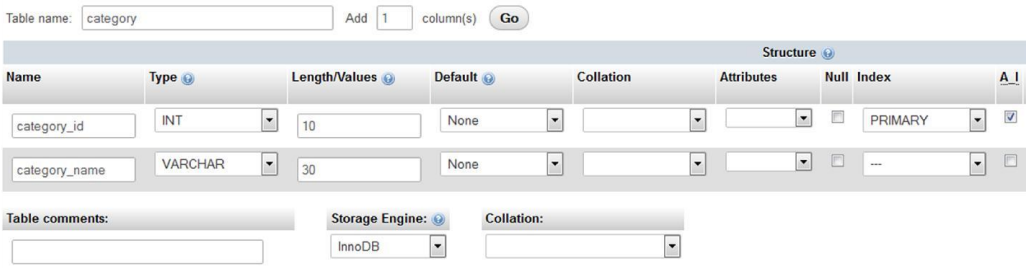
- Pada permasalahan ini dibuat database baru dengan nama library
- Buat tabel pertama dengan nama category, dengan field :

	Fields	Tipe data
PK	category_id	INT,10,Not Null, Auto increment, Primary key
	category_name	VARCHAR, 30, Not Null

- Pilih tipe tabel menjadi "**InnoDB**", karena hanya tipe inilah yang dapat membuat foreign key dan relasi, cara menggantinya lihat pada bagian "Storage Engine" dan ganti menjadi "InnoDB"



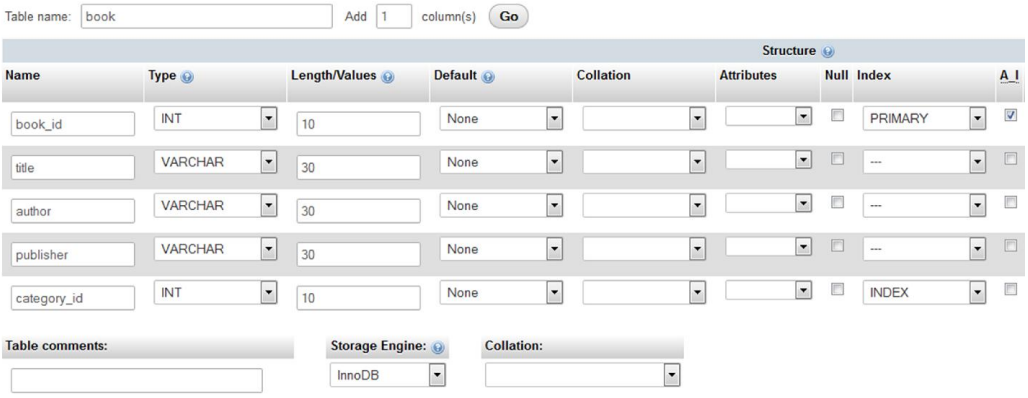
- Pilih save
- Pembuatan tabel category

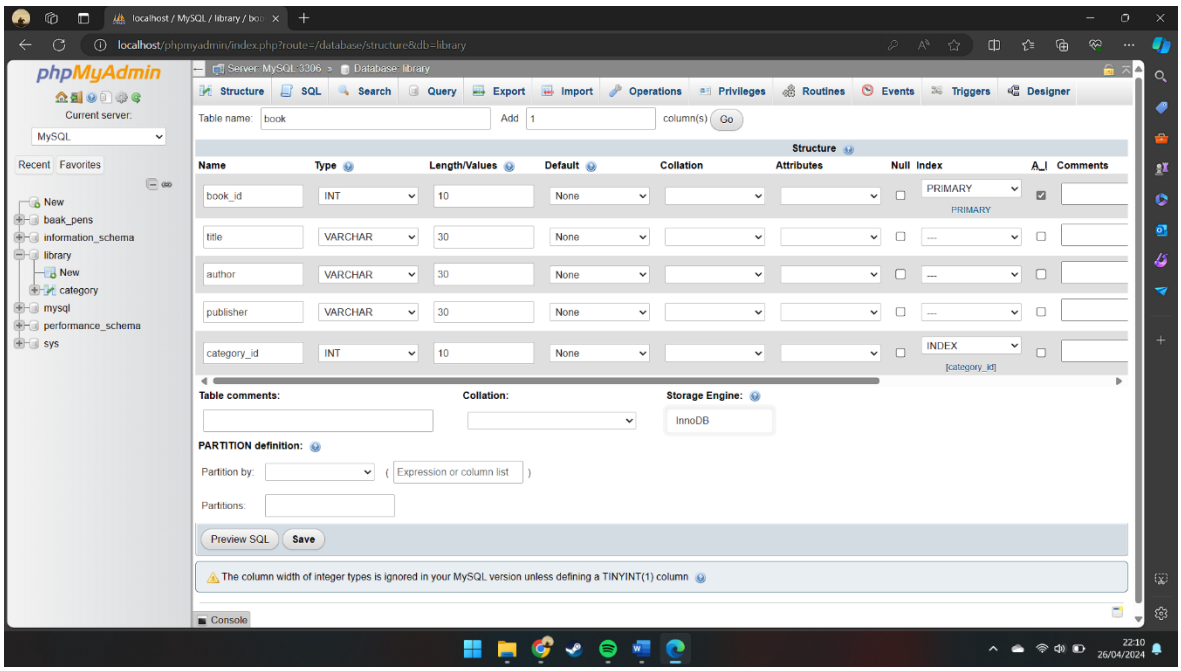


- Buat tabel kedua dengan nama **book**, dengan field :

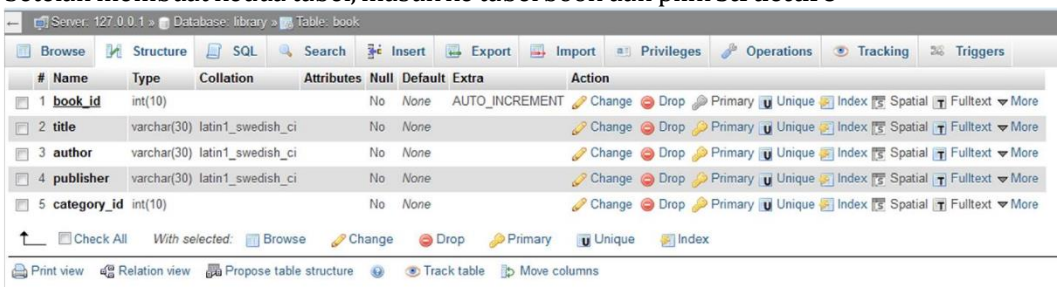
	Fields	Tipe data
PK	book_id	INT,10,Not Null, Auto increment, Primary key
	title	VARCHAR, 30, Not Null
	author	VARCHAR, 30, Not Null
	publisher	VARCHAR, 30, Not Null
FK	category_id	INT,10, Not Null

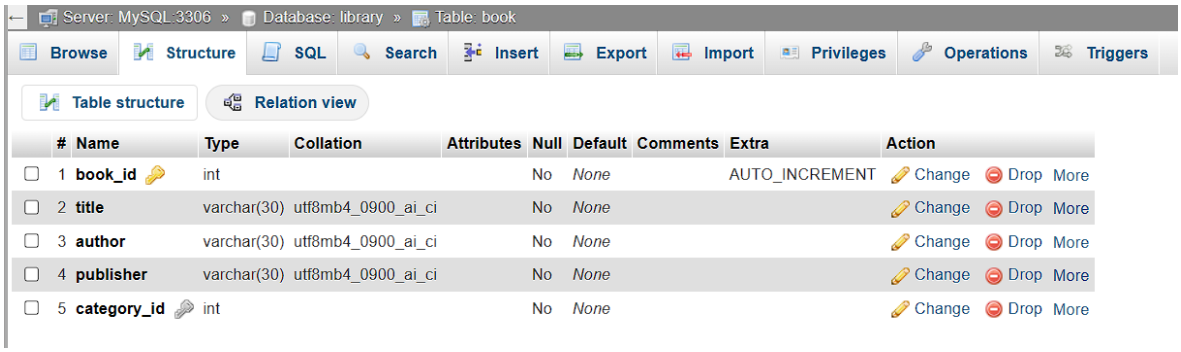
- Field category_id digunakan sebagai Foreign Key, caranya bagian Index pilih INDEX dan tipe tabel "InnoDB"
- Pembuatan tabel book





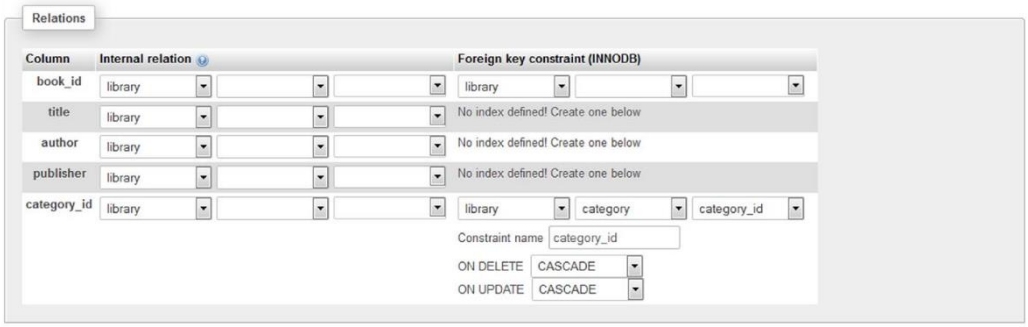
- Setelah membuat kedua tabel, masuk ke tabel book dan pilih **structure**

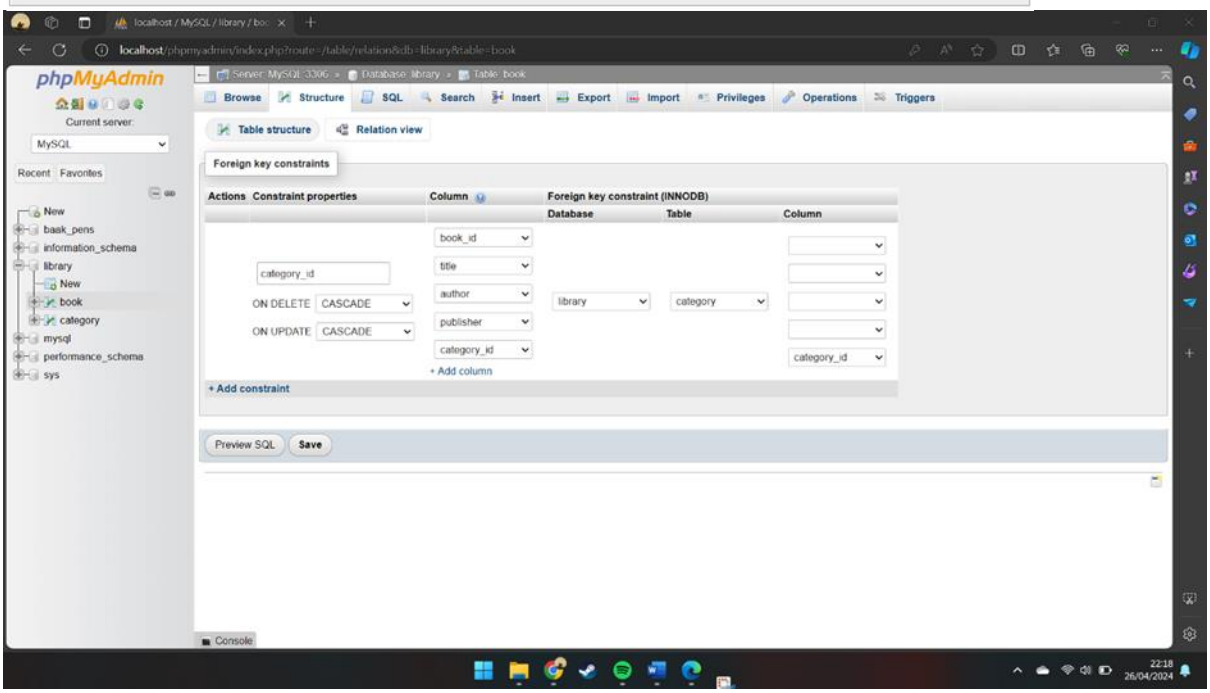




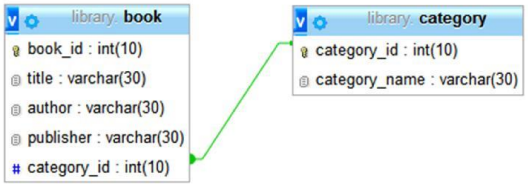
- Pilih **Relation view**

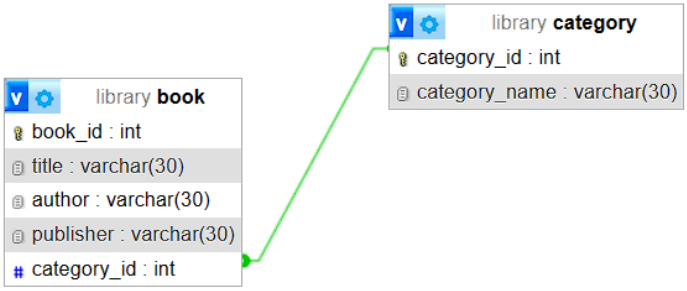
- Karena field "category_id" dalam tabel "book" ini akan direlasikan dengan field "category_id" pada tabel "category" (sebagai tabel master) maka selanjutnya kita set relasinya seperti berikut ini:





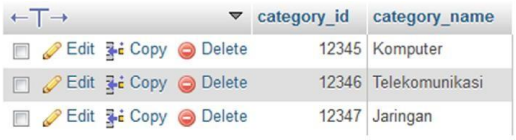
- Pilih save
- Pilih database library > More > Designer

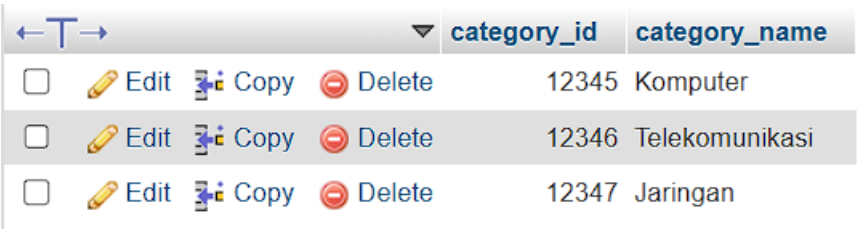




- Memasukkan data pada tabel category

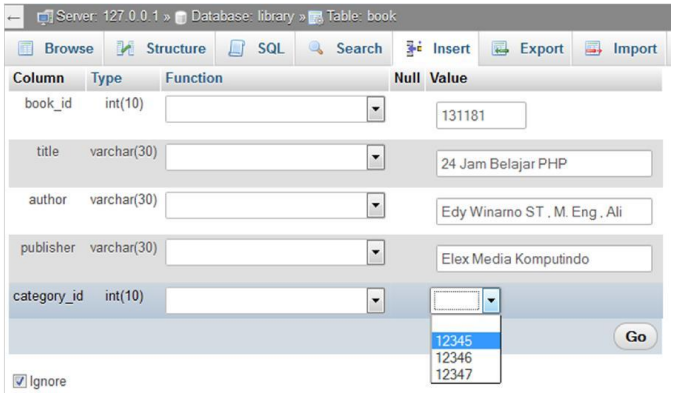
category_id	category_name
12345	Komputer
12346	Telekomunikasi
12347	Jaringan





- Memasukkan data pada tabel book

book_id	title	author	publisher	Category_id
131181	24 Jam Belajar PHP	Edy Winarni ST, M.Eng, Ali	Elex Media Komputindo	12345
131182	Sistem Telekomunikasi di Indonesia	Gauzali Saydam	Alfabeta	12346
131183	Pengantar Jaringan Komputer dan CISCO CCNA	Iwan Sofana	Informatika	12347



- Karena sudah direlasikan, saat pengisian data pada tabel "book" ini, pada field "category_id" sudah terdapat pilihan yang tadi telah dimasukkan di tabel "category".

←T→	book_id	title	author	publisher	category_id
Edit Copy Delete	131181	24 Jam Belajar PHP	Edy Winarni ST, M.Eng, Ali	Elex Media Komputindo	12345
Edit Copy Delete	131182	Sistem Telekomunikasi di Indon	Gauzali Saydam	Alfabeta	12346
Edit Copy Delete	131183	Pengantar Jaringan Komputer da	Iwan Sofana	Informatika	12347

Pada gambar di atas category_id-nya berupa link. Jika di klik maka akan diarahkan ke tempat category itu sendiri. Contoh saya meng-klik category_id 12345. Hasilnya seperti ini:

←T→	category_id	category_name
Edit Copy Delete	12345	Komputer

- Insert dan menampilkan relasi tabel

```
mysql> select * from category;
+-------------+----------------+
| category_id | category_name  |
+-------------+----------------+
|       12345 | Komputer       |
|       12346 | Telekomunikasi |
|       12347 | Jaringan       |
+-------------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from book;
+---------+-------------------------------+-----------------------------+-----------------------+-------------+
| book_id | title                         | author                      | publisher             | category_id |
+---------+-------------------------------+-----------------------------+-----------------------+-------------+
|  131181 | 24 Jam Belajar PHP            | Edy Winarno ST , M. Eng , Ali | Elex Media Komputindo |       12345 |
|  131182 | Sistem Telekomunikasi di Indon | Gouzali Saydam              | Alfabeta              |       12346 |
|  131183 | Pengantar Jaringan Komputer da | Iwan Sofana                 | Informatika           |       12347 |
+---------+-------------------------------+-----------------------------+-----------------------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> insert into book values ('','Pengembangan Web Dengan JQuery','Wahana Komputer','Andi Publisher',12345);
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.08 sec)

mysql> select * from book;
+---------+-------------------------------+-----------------------------+-----------------------+-------------+
| book_id | title                         | author                      | publisher             | category_id |
+---------+-------------------------------+-----------------------------+-----------------------+-------------+
|  131181 | 24 Jam Belajar PHP            | Edy Winarno ST , M. Eng , Ali | Elex Media Komputindo |       12345 |
|  131182 | Sistem Telekomunikasi di Indon | Gouzali Saydam              | Alfabeta              |       12346 |
|  131183 | Pengantar Jaringan Komputer da | Iwan Sofana                 | Informatika           |       12347 |
|  131184 | Pengembangan Web Dengan JQuery | Wahana Komputer             | Andi Publisher        |       12345 |
+---------+-------------------------------+-----------------------------+-----------------------+-------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from category;
+-------------+----------------+
| category_id | category_name  |
+-------------+----------------+
|       12345 | Komputer       |
|       12346 | Telekomunikasi |
|       12347 | Jaringan       |
+-------------+----------------+
```

```
mysql> select * from book;
+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------+
| book_id | title                         | author                    | publisher             | category_id |
+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------+
|  131181 | 24 Jam Belajar PHP            | Edy Winarni ST, M.Eng, Ali | Elex Media Komputindo |       12345 |
|  131182 | Sistem Telekomunikasi di Indon | Gauzali Saydam            | Alfabeta              |       12346 |
|  131183 | Pengantar Jaringan Komputer da | Iwan Sofana               | Informatika           |       12347 |
+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------+
```

```
mysql> insert into book values ('', 'Pengembangan Web Dengan JQuery', 'Wahana Komputer', 'Andi Publisher',12345);
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> select * from book;
+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------+
| book_id | title                         | author                    | publisher             | category_id |
+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------+
|  131181 | 24 Jam Belajar PHP            | Edy Winarni ST, M.Eng, Ali | Elex Media Komputindo |       12345 |
|  131182 | Sistem Telekomunikasi di Indon | Gauzali Saydam            | Alfabeta              |       12346 |
|  131183 | Pengantar Jaringan Komputer da | Iwan Sofana               | Informatika           |       12347 |
|  131184 | Pengembangan Web Dengan JQuery | Wahana Komputer           | Andi Publisher        |       12345 |
+---------+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+-------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

- Menampilkan title, author, publisher, dan category_name

```
mysql> select book.title, book.author, book.publisher, category.category_name from book, category where book.category_id = category.category_id;
+-------------------------------+-----------------------------+----------------------+----------------+
| title                         | author                      | publisher            | category_name  |
+-------------------------------+-----------------------------+----------------------+----------------+
| 24 Jam Belajar PHP            | Edy Winarno ST , M. Eng , Ali | Elex Media Komputindo | Komputer       |
| Sistem Telekomunikasi di Indon | Gouzali Saydam              | Alfabeta             | Telekomunikasi |
| Pengantar Jaringan Komputer da | Iwan Sofana                 | Informatika          | Jaringan       |
| Pengembangan Web Dengan JQuery | Wahana Komputer             | Andi Publisher       | Komputer       |
+-------------------------------+-----------------------------+----------------------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select book.title, book.author, category.category_name from book, category where book.category_id = category.category_id;
+-------------------------------+-----------------------------+----------------+
| title                         | author                      | category_name  |
+-------------------------------+-----------------------------+----------------+
| 24 Jam Belajar PHP            | Edy Winarno ST , M. Eng , Ali | Komputer       |
| Sistem Telekomunikasi di Indon | Gouzali Saydam              | Telekomunikasi |
| Pengantar Jaringan Komputer da | Iwan Sofana                 | Jaringan       |
| Pengembangan Web Dengan JQuery | Wahana Komputer             | Komputer       |
+-------------------------------+-----------------------------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> select book.title, category.category_name from book, category where book.category_id = category.category_id;
+-------------------------------+----------------+
| title                         | category_name  |
+-------------------------------+----------------+
| 24 Jam Belajar PHP            | Komputer       |
| Sistem Telekomunikasi di Indon | Telekomunikasi |
| Pengantar Jaringan Komputer da | Jaringan       |
| Pengembangan Web Dengan JQuery | Komputer       |
+-------------------------------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select book.title, book.author, book.publisher, category.category_name from book, category where book.category_id - category.
category_id;
+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+----------------+
| title                         | author                    | publisher             | category_name  |
+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+----------------+
| 24 Jam Belajar PHP            | Edy Winarni ST, M.Eng, Ali | Elex Media Komputindo | Jaringan       |
| 24 Jam Belajar PHP            | Edy Winarni ST, M.Eng, Ali | Elex Media Komputindo | Telekomunikasi |
| Sistem Telekomunikasi di Indon | Gauzali Saydam            | Alfabeta              | Jaringan       |
| Sistem Telekomunikasi di Indon | Gauzali Saydam            | Alfabeta              | Komputer       |
| Pengantar Jaringan Komputer da | Iwan Sofana               | Informatika           | Telekomunikasi |
| Pengantar Jaringan Komputer da | Iwan Sofana               | Informatika           | Komputer       |
| Pengembangan Web Dengan JQuery | Wahana Komputer           | Andi Publisher        | Jaringan       |
| Pengembangan Web Dengan JQuery | Wahana Komputer           | Andi Publisher        | Telekomunikasi |
+-------------------------------+---------------------------+-----------------------+----------------+
```

```
mysql> select book.title, book.author, category.category_name from book, category where book.category_id = category.category_id;
+-------------------------------+---------------------------+----------------+
| title                         | author                    | category_name  |
+-------------------------------+---------------------------+----------------+
| 24 Jam Belajar PHP            | Edy Winarni ST, M.Eng, Ali | Komputer       |
| Sistem Telekomunikasi di Indon | Gauzali Saydam            | Telekomunikasi |
| Pengantar Jaringan Komputer da | Iwan Sofana               | Jaringan       |
| Pengembangan Web Dengan JQuery | Wahana Komputer           | Komputer       |
+-------------------------------+---------------------------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select book.title, category.category_name from book, category where book.category_id = category.category_id;
+-------------------------------+----------------+
| title                         | category_name  |
+-------------------------------+----------------+
| 24 Jam Belajar PHP            | Komputer       |
| Sistem Telekomunikasi di Indon | Telekomunikasi |
| Pengantar Jaringan Komputer da | Jaringan       |
| Pengembangan Web Dengan JQuery | Komputer       |
+-------------------------------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

3.1 Permasalahan relasi tabel

- Buat database kepegawaian dan Tabel jabatan

	Fields	Tipe data
PK	id_jabatan	INT,10,Not Null, Auto increment, Primary key
	nama_jabatan	VARCHAR, 30, Not Null

- Buat tabel divisi

	Fields	Tipe data
PK	id_divisi	INT,10,Not Null, Auto increment, Primary key
	nama_divisi	VARCHAR, 30, Not Null

- Buat tabel data_pegawai

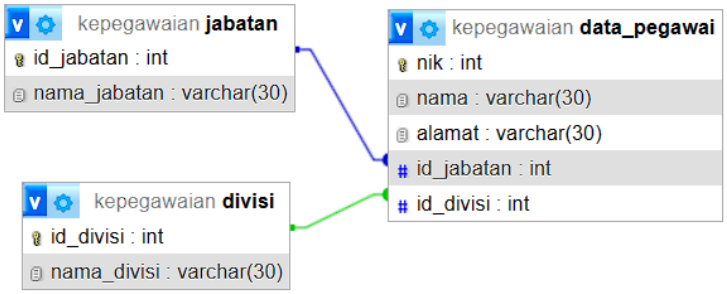
	Fields	Tipe data
PK	nik	INT,10,Not Null, Auto increment, Primary key
	nama	VARCHAR, 30, Not Null
	alamat	VARCHAR, 30, Not Null
FK	id_jabatan	INT,10,Not Null
FK	dd_divisi	INT,10,Not Null

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id_jabatan**	int			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**nama_jabatan**	varchar(30)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*None*			Change Drop More

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id_divisi**	int			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**nama_divisi**	varchar(30)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*None*			Change Drop More

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**nik**	int			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**nama**	varchar(30)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**alamat**	varchar(30)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	*None*			Change Drop More
4	**id_jabatan**	int			No	*None*			Change Drop More
5	**id_divisi**	int			No	*None*			Change Drop More

- Relasi tabel yang dihasilkan



- Memasukkan data tabel jabatan

id_jabatan	nama_jabatan
1001	Kepala Divisi
1002	Manager
1003	Karyawan

- Memasukkan data tabel divisi

id_divisi	nama_divisi
2001	Training
2002	Sistem dan Jaringan
2003	HRD

- Memasukkan data tabel data_pegawai

nik	nama	alamat	id_jabatan	id_divisi
200000065	Aji Firmansyah	Surabaya	1002	2003
200000066	Rudi Hartono	Bandung	1001	2002
200000067	Aisyah Nila	Semarang	1003	2001

```
mysql> select * from jabatan;
+------------+---------------+
| id_jabatan | nama_jabatan  |
+------------+---------------+
|       1001 | Kepala Divisi |
|       1002 | Manager       |
|       1003 | Karyawan      |
+------------+---------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from divisi;
+-----------+--------------------+
| id_divisi | nama_divisi        |
+-----------+--------------------+
|      2001 | Training           |
|      2002 | Sistem dan Jaringan |
|      2003 | HRD                |
+-----------+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from data_pegawai
    -> ;
+-----------+----------------+-----------+------------+-----------+
| nik       | nama           | alamat    | id_jabatan | id_divisi |
+-----------+----------------+-----------+------------+-----------+
| 200000065 | Aji Firmansyah | Surabaya  |       1002 |      2003 |
| 200000066 | Rudi Hartono   | Bandung   |       1001 |      2002 |
| 200000067 | Aisyah Nila    | Semarang  |       1003 |      2001 |
+-----------+----------------+-----------+------------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

- Menampilkan nik, nama, alamat, nama_jabatan, nama_divisi

```
mysql> SELECT data_pegawai.nik, data_pegawai.nama, data_pegawai.alamat, jabatan.nama_jabatan, divisi.nama_divisi
    -> FROM data_pegawai
    -> JOIN jabatan ON data_pegawai.id_jabatan = jabatan.id_jabatan
    -> JOIN divisi ON data_pegawai.id_divisi = divisi.id_divisi;
+-----------+----------------+-----------+---------------+--------------------+
| nik       | nama           | alamat    | nama_jabatan  | nama_divisi        |
+-----------+----------------+-----------+---------------+--------------------+
| 200000065 | Aji Firmansyah | Surabaya  | Manager       | HRD                |
| 200000066 | Rudi Hartono   | Bandung   | Kepala Divisi | Sistem dan Jaringan |
| 200000067 | Aisyah Nila    | Semarang  | Karyawan      | Training           |
+-----------+----------------+-----------+---------------+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

- Update nama dan alamat

```
mysql> UPDATE data_pegawai
    -> SET nama = 'Asep Sukisep', alamat = 'Malang'
    -> WHERE nik = '200000065';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> UPDATE data_pegawai
    -> SET nama = 'Messi', alamat = 'Nganjuk'
    -> WHERE nik = '200000066';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> UPDATE data_pegawai
    -> SET nama = 'Sule', alamat = 'Bandung'
    -> WHERE nik = '200000067';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> select * from data_pegawai;
+-----------+--------------+---------+------------+-----------+
| nik       | nama         | alamat  | id_jabatan | id_divisi |
+-----------+--------------+---------+------------+-----------+
| 200000065 | Asep Sukisep | Malang  |       1002 |      2003 |
| 200000066 | Messi        | Nganjuk |       1001 |      2002 |
| 200000067 | Sule         | Bandung |       1003 |      2001 |
+-----------+--------------+---------+------------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

- Delete data dengan nik = 200000067

```
mysql> DELETE FROM data_pegawai
    -> WHERE nik = '200000067';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select * from data_pegawai;
+-----------+--------------+---------+------------+-----------+
| nik       | nama         | alamat  | id_jabatan | id_divisi |
+-----------+--------------+---------+------------+-----------+
| 200000065 | Asep Sukisep | Malang  |       1002 |      2003 |
| 200000066 | Messi        | Nganjuk |       1001 |      2002 |
+-----------+--------------+---------+------------+-----------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

MODUL 5
PHP-MySQL

1. TUJUAN

- Mahasiswa dapat memahami langkah-langkah koneksi PHP dengan MySQL
- Mahasiswa dapat memahami pengambilan record dari database

2. DASAR TEORI

2.1 Langkah-langkah koneksi PHP-MySQL

- **Membuka koneksi ke server MySQL**
  mysql_connect()
  Digunakan untuk melakukan uji dan koneksi kepada server database MySQL.
  Sintaks :

  $conn = mysql_connect ("host","username","password");

  $conn adalah nama variabel penampung status hasil koneksi kepada database.
  host adalah nama host atau alamat server database MySQL.
  username adalah nama user yang telah diberi hak untuk dapat mengakses server database.
  password adalah kata sandi untuk username untuk dapat masuk ke dalam database.

- **Memilih database yang akan digunakan di server**
  mysql_select_db()
  Digunakan untuk melakukan koneksi kepada database yang dalam server yang berhasil dikoneksi dengan perintah mysql_connect().
  Sintaks :

  $pilih = mysql_select_db("namadatabase",$conn);

  $pilih berisi status koneksi kepada database.
  $conn merupakan koneksi kepada server database yang berhasil.
  namadatabase adalah nama database yang akan dikenai proses.

- **Mengambil sebuah query dari sebuah database**
  mysql_query()
  Digunakan untuk melakukan eksekusi perintah SQL untuk memanipulasi database yang berhasil dilakukan koneksinya menggunakan mysql_select_db().
  Sintaks :

  $hasil = mysql_query("SQL Statement");

  $hasil akan berupa record set apabila SQL Statement berupa perintah select.

- **Mengambil record dari tabel**
  a. **mysql_fetch_array()**
     Digunakan untuk melakukan pemrosesan hasil query yang dilakukan dengan perintah mysql_query(), dan memasukkannya ke dalam array asosiatif, array numeris atau keduanya.
     Sintaks :

     $row = mysql_fetch_array($hasil);

$row adalah array satu record dari record $hasil yang diproses nomor record sesuai dengan nomor urut dari proses mysql_fetch_array yang sedang dilakukan.
$hasil adalah record set yang akan diproses.

b. mysql_fetch_assoc()
Fungsi ini hampir sama dengan fungsi mysql_fetch_array(), hanya saja array yang dihasilkan hanya array asosiatif.
Sintaks :

$row = mysql_fetch_assoc($hasil);

c. mysql_fetch_row()
Fungsi ini hampir sama dengan fungsi mysql_fetch_array(), hanya saja array yang dihasilkan hanya array numeris.
Sintaks :

$row = mysql_fetch_row($hasil);

d. mysql_num_rows()
Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah record yang ada pada database.
Sintaks :

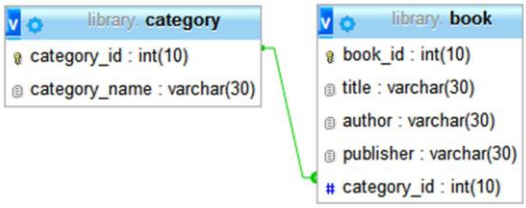
$jml = mysql_num_rows($hasil);

$jml akan memiliki nilai sesuai dengan jumlah record yang ada.

3. LANGKAH PERCOBAAN

3.1 Latihan koneksi PHP dengan MySQL

- Gunakan nama host adalah localhost, usename root dan password dikosongkan
- Gunakan database library (terdiri dari tabel category dan book) yang sudah dibuat pada praktikum sebelumnya



Buat script koneksi php dengan database library

```
1  <html>
2  <head>
3  <title>Koneksi Database MySQL</title>
4  </head>
5  <body>
6  <h2>Koneksi database MySQL</h2>
7  <?php
8      $conn=mysql_connect("localhost","root","");
9      $pilih = mysql_select_db("library",$conn);
10     if ($pilih) {
11         echo "OK Connected";
12     } else {
13         echo "Server not connected";
14     }
15 ?>
16 </body>
17 </html>
```

Koneksi database MySQL

OK Connected

koneksi.php > html > body

```php
<html>
    <head>
        <title>Koneksi Database MySQL</title>
    </head>
    <body>
        <h2>Koneksi Database MySQL</h2>
        <?php
            $conn=mysqli_connect("localhost","root","123456");
            $pilih = mysqli_select_db($conn, "library");
            if ($pilih) {
                echo "OK Connected";
            } else {
                echo "Server not Connected";
            }
        ?>
    </body>
</html>
```

Koneksi Database MySQL

OK Connected

Gunakan nama database yang tidak terdapat pada PHPMyAdmin misalkan hello, (digunakan untuk pengecekan gagal koneksi)

```php
<html>
<head>
<title>Koneksi Database MySQL</title>
</head>
<body>
<h2>Koneksi database MySQL</h2>
<?php
    $conn=mysql_connect("localhost","root","");
    $pilih = mysql_select_db("hello",$conn);
    if ($pilih) {
        echo "OK Connected";
    } else {
        echo "Server not connected";
    }
?>
</body>
</html>
```

Tampilan

Koneksi database MySQL

Server not connected

Koneksi Database MySQL

Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Unknown database 'hello' in C:\KULIAH\Workshop Basis Data\TUGAS 9\koneksi.php on line 9

mysqli_sql_exception: Unknown database 'hello' in C:\KULIAH\Workshop Basis Data\TUGAS 9\koneksi.php on line 9

Call Stack

#	Time	Memory	Function	Location
1	0.0154	443184	{main}( )	...\koneksi.php:0
2	0.0196	489664	mysqli_select_db($mysql = class mysqli { public string|int $affected_rows = *uninitialized*; public string $client_info = *uninitialized*; public int $client_version = *uninitialized*; public int $connect_errno = *uninitialized*; public ?string $connect_error = *uninitialized*; public int $errno = *uninitialized*; public string $error = *uninitialized*; public array $error_list = *uninitialized*; public int $field_count = *uninitialized*; public string $host_info = *uninitialized*; public ?string $info = *uninitialized*; public string|int $insert_id = *uninitialized*; public string $server_info = *uninitialized*; public int $server_version = *uninitialized*; public string $sqlstate = *uninitialized*; public int $protocol_version = *uninitialized*; public int $thread_id = *uninitialized*; public int $warning_count = *uninitialized* }, $database = 'hello')	...\koneksi.php:9

3.2 Melihat perbedaan antara mysql_fetch_array(), mysql_fetch_assoc(), mysql_fetch_row()

- Gunakan tabel category dan pastikan pada tabel terdapat record seperti dibawah ini

category_id	category_name
12345	Komputer
12346	Telekomunikasi
12347	Jaringan

←T→				category_id	category_name
Edit	Copy	Delete		12345	Komputer
Edit	Copy	Delete		12346	Telekomunikasi
Edit	Copy	Delete		12347	Jaringan

- Akses tabel menggunakan mysql_fetch_array()

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Koneksi Database PHP-MySQL</title>
</head>
<body>
    <h2>Akses tabel menggunakan mysql_fetch_array()</h2>
    <?php
        $conn=mysql_connect ("localhost","root","")
        or die ("koneksi gagal");
        mysql_select_db("library",$conn);
        $hasil = mysql_query("select * from category",$conn);
        while ($row=mysql_fetch_array($hasil)) {
            echo "ID kategori " .$row["category_id"];//array asosiatif
            echo " dengan nama kategori " .$row[1]; //array numeris
            echo "<br>";
        }
    ?>
</body>
</html>
```

Akses tabel menggunakan mysql_fetch_array()

ID kategori 12345 dengan nama kategori Komputer
ID kategori 12346 dengan nama kategori Telekomunikasi
ID kategori 12347 dengan nama kategori Jaringan

```
32.php > html > body
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Koneksi Database PHP-MySQL</title>
</head>

<body>
    <h2>Akses tabel menggunakan mysql_fetch_array()</h2>
    <?php
    $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "123456") or die("Koneksi gagal");
    mysqli_select_db($conn, "library");

    $hasil = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM category");
    while ($row = mysqli_fetch_array($hasil)) {
        echo "ID kategori " . $row["category_id"]; // array asosiatif
        echo " dengan nama kategori " . $row[1]; // array numeris
        echo "<br>";
    }
    ?>
</body>

</html>
```

Akses tabel menggunakan mysql_fetch_array()

ID kategori 12345 dengan nama kategori Komputer
ID kategori 12346 dengan nama kategori Telekomunikasi
ID kategori 12347 dengan nama kategori Jaringan

- Akses tabel menggunakan mysql_fetch_row()

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>Koneksi Database PHP-MySQL</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h2>Akses tabel menggunakan mysql_fetch_row()</h2>
9      <?php
10         $conn=mysql_connect ("localhost","root","")
11         or die ("koneksi gagal");
12         mysql_select_db("library",$conn);
13         $hasil = mysql_query("select * from category",$conn);
14         while ($row=mysql_fetch_row($hasil)) {
15             echo "ID kategori " .$row[0];
16             echo " dengan nama kategori " .$row[1];
17             echo "<br>";
18         }
19     ?>
20 </body>
21 </html>
```

Tampilan

Akses tabel menggunakan mysql_fetch_row()

ID kategori 12345 dengan nama kategori Komputer
ID kategori 12346 dengan nama kategori Telekomunikasi
ID kategori 12347 dengan nama kategori Jaringan

```
32.php > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Koneksi Database PHP-MySQL</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h2>Akses tabel menggunakan mysql_fetch_row()</h2>
9      <?php
10     $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "123456") or die("Koneksi gagal");
11     mysqli_select_db($conn, "library");
12
13     $hasil = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM category");
14     while ($row = mysqli_fetch_row($hasil)) {
15         echo "ID kategori " . $row[0];
16         echo " dengan nama kategori " . $row[1];
17         echo "<br>";
18     }
19     ?>
20 </body>
21 </html>
```

Akses tabel menggunakan mysql_fetch_row()

ID kategori 12345 dengan nama kategori Komputer
ID kategori 12346 dengan nama kategori Telekomunikasi
ID kategori 12347 dengan nama kategori Jaringan

Gunakan array assosiatif pada mysql_fetch_row()

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>Koneksi Database PHP-MySQL</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h2>Akses tabel menggunakan mysql_fetch_row()</h2>
9      <?php
10         $conn=mysql_connect ("localhost","root","")
11         or die ("koneksi gagal");
12         mysql_select_db("library",$conn);
13         $hasil = mysql_query("select * from category",$conn);
14         while ($row=mysql_fetch_row($hasil)) {
15             echo "ID kategori " .$row["category_id"];
16             echo " dengan nama kategori " .$row[1];
17             echo "<br>";
18         }
19     ?>
20 </body>
21 </html>
```

Tampilan

```
32.php > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Koneksi Database PHP-MySQL</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h2>Akses tabel menggunakan mysql_fetch_row()</h2>
9      <?php
10     $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "") or die("Koneksi gagal");
11     mysqli_select_db($conn, "library");
12
13     $hasil = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM category");
14     while ($row = mysqli_fetch_row($hasil)) {
15         echo "ID kategori " . $row[0];
16         echo " dengan nama kategori " . $row[1];
17         echo "<br>";
18     }
19     ?>
20 </body>
21 </html>
```

Akses tabel menggunakan mysql_fetch_row()

(!) Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in C:\KULIAH\Workshop Basis Data\TUGAS 9\32.php on line *10*

(!) mysqli_sql_exception: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in C:\KULIAH\Workshop Basis Data\TUGAS 9\32.php on line *10*

Call Stack

#	Time	Memory	Function	Location
1	0.0038	443488	{main}( )	...\32.php:0
2	0.0038	443520	mysqli_connect($hostname = 'localhost', $username = 'root', $password = '[Sensitive Parameter]')	...\32.php:10

Jelaskan mengapa terjadi error.

Error tersebut terjadi karena skrip PHP mencoba melakukan koneksi ke basis data MySQL menggunakan user 'root' tanpa menyediakan password. Defaultnya, MySQL mewajibkan penggunaan kata sandi (password) saat melakukan koneksi, terutama untuk pengguna 'root' yang memiliki akses tinggi ke server basis data. Untuk memperbaiki error ini, perlu memastikan bahwa kode PHP menyediakan informasi autentikasi yang benar saat melakukan koneksi ke basis data MySQL. Dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi mysqli_connect() / new mysqli dan diberikan parameter seperti nama host, user, password, dan nama database yg bena

3.3 Membuat Buku Tamu

- Membuat tabel bukutamu pada database library dengan fields

PK	id_bukutamu	INT,10,Not Null, Auto increment, Primary key
	nama	VARCHAR, 30, Not Null
	email	VARCHAR, 30, Not Null
	komentar	VARCHAR, 100, Not Null

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
1	id_bukutamu	int(10)			No	None	AUTO_INCREMENT	Change Drop Primary Unique Index Spatial More
2	nama	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial More
3	email	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial More
4	komentar	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None		Change Drop Primary Unique Index Spatial More

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_bukutamu	int			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	nama	varchar(30)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
3	email	varchar(30)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
4	komentar	int			No	None			Change Drop More

- Proses pada buku tamu
  a. Tambah data : bukutamu.html → prosestambah_bukutamu.php
  b. Tampil data : view_bukutamu.php
  c. Search data : search_bukutamu.php → hasilsearch_bukutamu.php

- Buat form buku tamu dan beri nama bukutamu.html

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>Buku Tamu</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Buku Tamu untuk database MySQL</h1>
9      <form action="prosestambah_bukutamu.php" method="post">
10     <table>
11     <tr><td>Nama :</td><td><input type="text" name="nama" size="35" maxlength="50"></td></tr>
12     <tr><td>Email :</td><td><input type="text" name="email" size="35" maxlength="50"></td></tr>
13     <tr><td>Komentar :</td><td><textarea name="komentar" rows="5" cols="30"></textarea></td></tr>
14     <tr><td></td><td><input type="submit" value="Simpan"><input type="reset" value="Reset"></td></tr>
15     </form>
16 </body>
17 </html>
```

Tampilan

Buku Tamu untuk database MySQL

Nama :

Email :

Komentar :

Simpan Reset

- Buat file prosestambah_bukutamu.php untuk memproses data dari bukutamu.html dan menambahkan data ke tabel bukutamu

```php
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Simpan Buku Tamu MySQL</title>
</head>
<body>
    <h2>Simpan Buku Tamu MySQL</h2>
    <?php
        $nama = $_POST["nama"];
        $email = $_POST["email"];
        $komentar = $_POST["komentar"];
        $conn=mysql_connect ("localhost","root","")
        or die ("koneksi gagal");
        mysql_select_db("library",$conn);
        echo "Nama : $nama <br>";
        echo "Email : $email <br>";
        echo "Komentar : $komentar <br>";
        $sqlstr="insert into bukutamu (id_bukutamu,nama,email,komentar) values ('','$nama','$email','$komentar')";
        $hasil = mysql_query($sqlstr,$conn);
        echo "Simpan bukutamu berhasil dilakukan";
    ?>
</body>
</html>
```

Tampilan

Buku Tamu untuk database MySQL

Nama : Rudi Setiawan
Email : rudi@yahoo.com
Komentar : Belajar membuat buku tamu dengan PHP-MySQL

Simpan Reset

Tekan tombol simpan

Simpan Buku Tamu MySQL

Nama : Rudi Setiawan
Email : rudi@yahoo.com
Komentar : Belajar membuat buku tamu dengan PHP-MySQL
Simpan bukutamu berhasil dilakukan

bukutamu.html > html > body > form > table

```html
<!doctype html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Buku Tamu</title>
</head>

<body>
    <h1>Buku Tamu untuk database MySQL</h1>
    <form action-"prosestambah_bukutamu.php" method="post">
        <table>
            <tr>
                <td>Nama :</td>
                <td><input type="text" name="nama" size="35" maxlength="50"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Email :</td>
                <td><input type="text" name="email" size="35" maxlength="50"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Komentar :</td>
                <td><textarea name="komentar" rows="5" cols="30"></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td><input type="submit" value="Simpan"><input type="reset" value="Reset"></td>
            </tr>
    </form>
</body>

</html>
```

prosestambah_bukutamu.php > html > body

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Simpan Buku Tamu MySQL</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h2>Simpan Buku Tamu MySQL</h2>
9      <?php
10     $nama = $_POST["nama"];
11     $email = $_POST["email"];
12     $komentar = $_POST["komentar"];
13
14     $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "123456") or die("koneksi gagal");
15     mysqli_select_db( $conn, "library");
16
17     echo "Nama : $nama <br>";
18     echo "Email : $email <br>";
19     echo "Komentar : $komentar <br>";
20
21     $sqlstr = "INSERT INTO bukutamu (id_bukutamu, nama, email, komentar) VALUES ('', '$nama', '$email', '$komentar')";
22     $hasil = mysqli_query( $conn, $sqlstr);
23
24     echo "Simpan bukutamu berhasil dilakukan";
25     ?>
26 </body>
27 </html>
```

Buku Tamu untuk database MySQL

Nama : Bowo

Email : bowow@gmail.com

Komentar : Bagus

Simpan Reset

Simpan Buku Tamu MySQL

Nama : Bowo
Email : bowow@gmail.com
Komentar : Bagus
Simpan bukutamu berhasil dilakukan

Cek pada tabel bukutamu di phpmyadmin

+ Options

←T→	id_bukutamu	nama	email	komentar
Edit Copy Delete	2	Rudi Setiawan	rudi@yahoo.com	Belajar membuat buku tamu dengan PHP-MySQL

←T→	id_bukutamu	nama	email	komentar
Edit Copy Delete	1	Bowo	bowow@gmail.com	0

- Buat file view_bukutamu.php untuk menampilkan data buku tamu

```php
<?php
    $conn = mysql_connect("localhost","root","");
    mysql_select_db("library",$conn);
    $hasil = mysql_query("select * from bukutamu",$conn);
    $jumlah = mysql_num_rows($hasil);
    echo "Daftar Pengunjung";
    echo "<br>";
    echo "Jumlah pengunjung : $jumlah";
    $a=1;
    while($baris = mysql_fetch_array($hasil))
    {
    echo "<br>";
        echo "No : ";
        echo $a;
        echo "<br>";
        echo "Nama : ";
        echo $baris[1];
        echo "<br>";
        echo "Email : ";
        echo $baris[2];
        echo "<br>";
        echo "Komentar : ";
        echo $baris[3];
        $a++;
    }
?>
```

Tampilan

Daftar Pengunjung
Jumlah pengunjung : 2
No : 1
Nama : Rudi Setiawan
Email : rudi@yahoo.com
Komentar : Belajar membuat buku tamu dengan PHP-MySQL
No : 2
Nama : Ayu Ningtias
Email : ayu@yahoo.com
Komentar : Buku Tamu untuk database MySQL

view_bukutamu.php > ...

```php
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "123456");
mysqli_select_db( $conn, "library");
$hasil = mysqli_query( $conn, "SELECT * FROM bukutamu");
$jumlah = mysqli_num_rows($hasil);
echo "Daftar Pengunjung";
echo "<br>";
echo "Jumlah pengunjung : $jumlah";
$a = 1;
while ($baris = mysqli_fetch_array($hasil)) {
    echo "<br>";
    echo "No : ";
    echo $a;
    echo "<br>";
    echo "Nama : ";
    echo $baris[1];
    echo "<br>";
    echo "Email : ";
    echo $baris[2];
    echo "<br>";
    echo "Komentar : ";
    echo $baris[3];
    $a++;
}
?>
```

Daftar Pengunjung
Jumlah pengunjung : 1
No : 1
Nama : Bowo
Email : bowow@gmail.com
Komentar : 0

- Membuat program searching database dengan menggunakan tabel bukutamu
  a. Buat file search_bukutamu.html (form searching)

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Searching Buku Tamu untuk database MySQL</title>
</head>
<body>
    <h2>Searching Buku Tamu untuk database MySQL</h2>
    <form action="hasilsearch_bukutamu.php" method="post">
    <select name="kolom">
        <option value="nama">nama</option>
        <option value="email">email</option>
    </select>
    Masukkan kata yang anda cari
    <input type ="text" type ="text" name="cari">
    <input type ="submit" value="cari" >
    </form>
</body>
</html>
```

File hasilsearch_bukutamu.php (memproses searching dan menampilkan hasilnya)

```
<?php
$kolom=$_POST['kolom'];
$cari=$_POST['cari'];
$conn=mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("library", $conn);
$hasil=mysql_query("select * from bukutamu where $kolom like '%$cari%'", $conn);
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
echo "<br>";
echo "Ditemukan: $jumlah";
echo "<br>";
while($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    echo "Nama : ";
    echo $baris[1];
    echo "<br>";
    echo "Email : ";
    echo $baris[2];
    echo "<br>";
    echo "Komentar :";
    echo $baris[3];
}
?>
```

Tampilan

Searching Buku Tamu untuk database MySQL

nama Masukkan kata yang anda cari ayu cari

Ditemukan: 1
Nama : Ayu Ningtias
Email : ayu@yahoo.com
Komentar :Buku Tamu untuk database MySQL

Searching Buku Tamu untuk database MySQL

email Masukkan kata yang anda cari rudi cari

Ditemukan: 1
Nama : Rudi Setiawan
Email : rudi@yahoo.com
Komentar :Belajar membuat buku tamu dengan PHP-MySQL

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Searching Buku Tamu untuk database MySQL</title>
</head>
<body>
    <h2>Searching Buku Tamu untuk database MySQL</h2>
    <form action="hasilsearch_bukutamu.php" method="post">
        <select name="kolom">
            <option value="nama">nama</option>
            <option value="email">email</option>
        </select>
        Masukkan kata yang anda cari
        <input type="text" name="cari">
        <input type="submit" value="cari">
    </form>
</body>
</html>
```

hasilsearch_bukutamu.php > ...

```php
<?php
$kolom = $_POST['kolom'];
$cari = $_POST['cari'];
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "123456");
mysqli_select_db( $conn, "library");
$hasil = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM bukutamu WHERE $kolom LIKE '%$cari%'");
$jumlah = mysqli_num_rows($hasil);
echo "<br>";
echo "Ditemukan: $jumlah";
echo "<br>";
while ($baris = mysqli_fetch_array($hasil)) {
    echo "Nama : ";
    echo $baris[1];
    echo "<br>";
    echo "Email : ";
    echo $baris[2];
    echo "<br>";
    echo "Komentar :";
    echo $baris[3];
}
?>
```

Searching Buku Tamu untuk database MySQL

nama Masukkan kata yang anda cari Bowo cari

Ditemukan: 1
Nama : Bowo
Email : bowow@gmail.com
Komentar :0